

基于多模型融合的新能源汽车未来发展分析——以广东省为例

摘要

自《“十三五”国家科技创新规划》以来，中国已在逐步进入创新型国家行列，“创新”已成为中国科技发展的主要方向。其中新能源汽车作为我国科技创新发展的重要组成部分，不仅展现了传统科技行业进行创新发展的优势所在，还体现了人们对科技创新的接受和喜爱。

由于有关新能源汽车发展的现有理论研究不够全面，参数的选取不够关键。本文基于现有研究理论，旨在建立一个多模型融合的综合评价模型和高精度的拟合模型来预测分析新能源汽车未来发展趋势，先对网络爬虫得到的样本数据集采用 TF-IDF 算法选取出与“创新”相关度最高的七个关键词来作为指标并收集相关数据。考虑到疫情对新能源汽车行业的影响过大，为了减少疫情停工对拟合模型的影响，本文在模型中引入了分段拟合的思想，将训练集划分为疫情前、中、后三段，同时引入数据划分与交叉验证来增加数据多样性，以此减少疫情带来的误差，提升模型精确度。在处理异常数据和缺失数据时，运用了线性回归残差分析法、滑动四分位间距法和趋势分解法。在构建新能源汽车综合评价模型时，先对七个指标采用主成分分析法和剔除法，重新构造四个相关性较小的指标，以此确保模型的准确度。本文先用层次分析法计算各指标的主观权重，再用熵值法确定客观权重，最后引入鲁棒性更强的随机森林回归模型计算权重，并根据不同的数据特征和模型需求，动态调整权重分配，最终通过线性加权法按一定比例来结合主、客观权重和随机森林回归模型的权重，来建立多指标体系的综合评价模型。在预测新能源汽车未来发展时，本文认为新能源汽车销量最能体现新能源汽车的发展状况，故先重新选取四个与销量相关性较大的指标数据集，来划分测试集和训练集，并将训练集以公共充电桩数量作为分割变量，划分为三个子集段，同时加入连续性约束条件来连接各子集片段，最终建立的约束分段线性拟合 CPLF 模型精确度明显高于单独使用 GLF 和 GQF 模型。

最后本文基于广东省新能源汽车综合评价模型与预测模型，分析模型结果发现，新能源汽车发展呈现周期性波动，总体显著增长趋势。其中市场需求是新能源汽车发展的核心驱动因素，基础设施如充电桩是发展支撑，而燃料电池技术还存在显著上升空间，因此还需要加大技术创新的力度，全面落实基础设施建设，让新能源汽车稳步发展。

关键词： 新能源汽车；层次分析法；熵值法；随机森林回归模型；全局二次拟合

目录

摘要	1
表格和插图清单	4
一 、引言	5
(一) 研究背景与意义	5
(二) 文献综述	6
1. 关于新能源汽车的文献综述	6
(三) 研究思路	6
二 、符号说明	8
三 、指标选取与数据预处理	8
(一) 数据来源	8
(二) 指标选取	8
(三) 处理前数据可视化	9
(四) 新能源汽车指标异常数据的检测与处理	10
1. 异常数据的检测	10
2. 异常值和空缺值的处理	11
3. 数据可视化和相关性处理	11
4. 极小化指标和极大化指标处理，数据归一化处理	13
5. 划分数据集	14
四 、广东省新能源汽车的综合评价模型的建立与检验	14
(一) 指标权重赋值	14
1. 层次分析法计算主观权重	14
2. 熵值法计算客观权重	15
3. 权重分配	16
(二) 广东省新能源汽车综合评价模型的构建	16
(三) 模型稳定性检验	17
五 、广东省新能源汽车未来销量预测模型	20
(一) 全局线性拟合 GLF 预测	20
(二) 全局二次拟合 GQF 预测	20
(三) 有约束分段线性拟合 CPLF 模型构建	20
(四) 线性拟合模型预测结果评估分析	22

六 、结论与建议.....	22
(一) 结论.....	22
1. 广东省新能源汽车发展呈现显著增长态势.....	22
2. 市场需求是核心驱动因素.....	23
3. 基础设施是发展支撑	23
4. 电池技术研发上升空间明显	23
(二) 本文的创新点	23
(三) 改进措施和建议.....	24
1. 加强基础设施建设.....	24
2. 推动技术创新.....	24
参考文献	25
附录	26

表格和插图清单

表 1. 广东省新能源汽车发展综合评价指数

表 2. 2019-2025 年广东省新能源汽车发展综合评价指数

表 3. 敏感性分析下的综合评价指数

表 4. 2024 年实际销量与预测结果对比

图 1. 新能源汽车研究思路流程图

图 2. 关键词词云图

图 3. 各指标数据变化趋势

图 4. 滑动四分位间距法异常值检测

图 5. 七项指标热力图

图 6. 四项指标热力图

图 7. 预处理后各指标变化趋势

图 8. 判断矩阵

图 9. 判断矩阵可视化

图 10. 广东省各月新能源汽车发展综合评价指数

图 11. 充电设施活跃度指数对 α 的敏感性

图 12. 敏感度分析结果

图 13. 优化后的敏感性分析结果

一、引言

（一）研究背景与意义

全球新能源汽车产业正经历颠覆性变革的新阶段。根据国际能源署（IEA）《2024 全球电动汽车展望》报告揭示，2023 年全球销量达近 1400 万辆，同比增长 35%，2024 年预计突破 1700 万辆，占全球汽车总销量的 20% 以上。

而这一增长的核心驱动力来自中国——全球 60% 的电动汽车销量集中在中国市场，且中国厂商占据全球 50% 的产能，中国作为最大单一市场，2022 年新能源汽车销量达 688.7 万辆，占全球总量的 61.2%，其中广东省贡献率高达 18.4%（中国汽车工业协会，2023）。中国电动汽车的崛起与国家战略高度协同。国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出，2025 年新能源汽车销量占比达 25%，并通过“双积分”政策、“双碳”战略等工具构建政策闭环。在地方层面，广东省率先发布《广东省新能源汽车产业发展规划（2021-2025 年）》：到 2025 年新能源汽车新车销售量占比超 30%，建成充电桩 50 万个以上。

同时，中国在推动新能源汽车产业发展方面实施了一系列综合性政策，国务院提出到 2030 年建成覆盖城乡的高质量充电网络，通过“新能源汽车下乡”政策引导充电设施向县域和农村延伸，结合“千县万镇”消费季活动及地方消费券、金融补贴等举措激活下沉市场需求。此外，中央与地方财政对新能源公交车及动力电池更新还给予了专项补贴。这些政策自部署以来，中国已在推动固态电池研发、车规芯片国产化以及电池回收体系的构建中取得了显著成果，不仅降低了用户购车和使用成本，还加速了技术迭代和供应链本地化，从而提升了国家在新能源汽车产业的规模化、智能化与可持续发展。以上种种情况都表明了新能源汽车的发展未来可期。

然而，基于中国各地区经济基础的差距，产业发展正面临多重不确定性，结合国家政策和各省情况对新能源汽车的发展研究已成必然趋势。其中广东省作为中国新能源汽车产业的核心引擎，在全球产业链重构与技术变革中发挥着关键作用，在新能源汽车的发展方面已然成为了全国先驱，其新能源汽车产量连续多年稳居全国首位。广东省对国家政策的积极响应及其体量在全国发展中的重要地位已然体现广东省与全国新能源汽车的发展步伐的相似之处，十分适合作为中国新能源汽车发展的缩影。由此可知，本文极具现实与理论意义，本文不仅能为广东省新能源汽车未来发展提供相关建议，还能为我国新能源汽车未来发展提供相关建议和事实支撑和参考，同时推进我国的“双碳”战略和落实可持续发展理论。

（二）文献综述

1. 关于新能源汽车的文献综述

国际研究的文献综述：对于可能影响消费者购买新能源汽车的需求和购买意愿的因素，Schmidt（2021）通过融合挪威新能源汽车注册数据与电网负荷数据，通过空间匹配模型构建了充电桩覆盖密度与消费者购买意愿的动态关联，对比分析总结出充电桩覆盖密度每提高 10%，消费者购买意愿提升 7.2%；Kester 团队（2022）针对欧洲 6 国新能源汽车市场，构建了基于长短期记忆网络的渗透率预测模型，整合了历史销量数据、电价波动数据及社交媒体情感分析数据，成功预测近 3 年的渗透率，但还是无法解析具体驱动因素

国内研究的文献综述：自改革开放以来，我国大力推动科技创新发展，中国新能源汽车作为后起之秀，现已然走在了世界前列，其新能源汽车的发展速度和销量程度几乎领先于世界水平，而国内学者也聚焦政策工具对新能源汽车市场的动态影响。陈素梅（2024）通过分阶段需求引致创新理论，揭示了政策补贴在培育期通过技术检验和示范作用加速技术扩散，从而在成长期通过规模效应驱动企业创新，促进新能源汽车技术创新发展。

综述总结：目前对新能源汽车的研究较少而且存在三方面局限：

- 数据维度单一，忽视政策文本、社交媒体舆情等非结构化数据
- 模型可解释性差，难以量化各因素贡献度
- 时空分辨率不足，无法支持精细化政策模拟

综上所述，本文将在现有理论数据的基础上，构建新能源汽车指数，并建立综合评价模型和线性拟合模型来评估、预测新能源汽车未来的发展趋势，最后，基于模型预测得到的结论，为新能源汽车的发展路径提出相关建议。

（三）研究思路

鉴于目前对于寻找指标因素对新能源汽车发展影响的研究较少，本文先通过网络爬虫对 2015-2024 年间中国知网等权威平台选取与新能源汽车有关的中国学术文章，并从中获取代表性学术文献形成样本数据集。对样本数据集，基于 TF-IDF 算法思想，从中选取与“创新”相关的代表性词汇，得到电池装机量、新能源汽车产量、公共充电桩充电电量、公共充电桩数量、新能源汽车燃料电池产量、新能源汽车燃料电池销量、新能源汽车销量为指标构建新能源汽车指数体系，再把数据集划分为三段来降低疫情带来的影响，并利用多种模型融合来对广东省新能源汽车进行测度和评价，建立综合评价模型和线性拟合模型对广东省新能源汽车未来发展进行评估预测，并基于模型预测，对新能源汽车未来发展提供后续建议。本文的综合评价模型思路如下图所示：

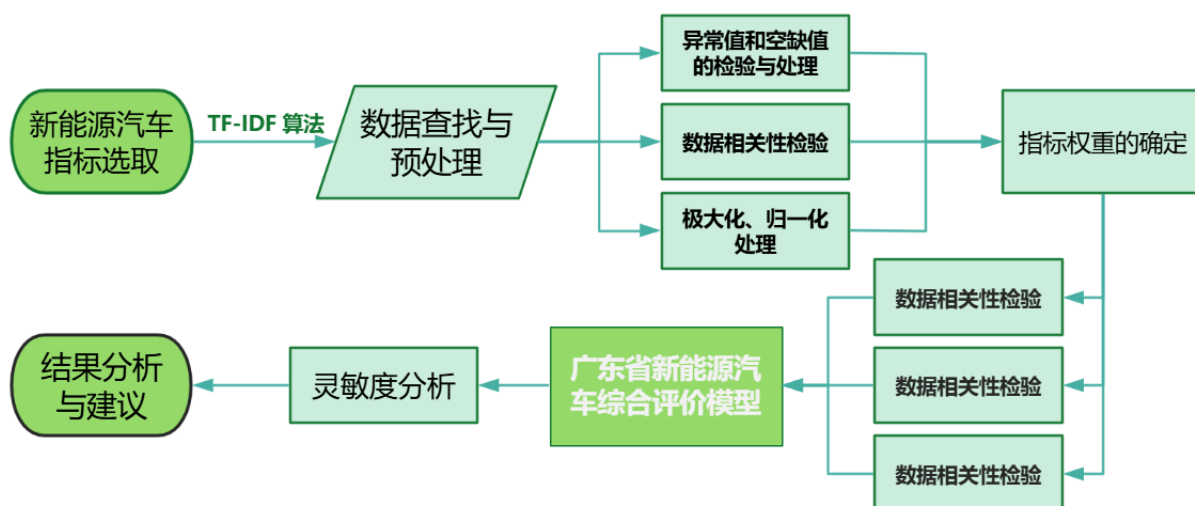


图 1 新能源汽车综合评价模型流程图

1. **指标选取与数据获取**：通过文献收集和资料查找出与新能源汽车相关样本，再基于 TF-IDF 算法思想，从中选取与“创新”相关的代表性词汇，选出七个关键词作为测度指标，并从权威网站查询并提取相关数据。
2. **数据预处理**：本文先将数据集划分为疫情前、中、后三段，每段赋予不同权重，同时引入数据划分与交叉验证来增加数据多样性，以此减少疫情带来的误差，提升模型精确度，再用线性回归残差分析法和滑动四分位间距法来检测数据集中的异常值，把异常值视为缺失值后再使用趋势分解法来填充缺失值和异常值。本文采用主成分分析法和剔除法来对七个指标进行筛选和重组，构造出四个相关性较小的指标，指标间相关系数均小于 0.8，然后对所有指标进行归一化处理，便于综合评价模型的建立。
3. **新能源汽车综合评价模型的建立与检验**：本文采用主观评价法和客观评价法的结合，用线性加权法来对用层次分析法得出的主观权重和用熵值法得出的客观权重进行权重分配，来构建广东省新能源汽车发展综合评价模型，得到 2019-2025 年广东省新能源汽车发展趋势。本文对各个指标采用敏感度分析来检验模型稳定性，在原本的综合评价模型上加入随机森林回归模型来评估特征重要性，成功减少了模型对部分参数的过度依赖，提升了模型稳定性。
4. **新能源汽车线性拟合模型的构造**：本文把预处理后的数据集划分为训练集和测试集，再将数据集划分为多个子集，分别对其进行线性拟合，同时引入边界点的连续性约束条件，把多个片段子集连接到一起，以提高局部拟合精确度、降低过拟合率，最终建立有约束分段线性拟合 CPLF 模型。
5. **对新能源汽车发展的结论和建议**：最后通过分析本文建立的广东省新能源汽车综合评价模型和预测模型，来对新能源汽车未来发展路径提出合理建议以及相关政策建议。

二、符号说明

符号	说明
Y_i	第 i 个观测值的因变量
X_i	第 i 个观测值的自变量
e_i	第 i 个观测值的残差
β_0	截距
β_1	斜率
ε_i	随机误差项
x_{ij}	第 i 个样本的第 j 个指标原始值
r_{ij}	第 i 个样本在第 j 个指标上的标准化值
d_j	第 j 个指标的差异系数
$w_j^{\text{熵}}$	第 j 个指标的客观权重
β_0	截距项
β_i	第 i 个自变量的线性系数

三、指标选取与数据预处理

（一）数据来源

本文主要对广东省新能源汽车进行研究。为消除搜集数据中的主观因素影响，本文收集了 2015-2024 年间与新能源汽车有关的中国学术文章，并中获取代表性学术文献形成样本数据集。

本研究于以下权威数据网站进行数据调查：

国家统计局：<http://www.stats.gov.cn/>

CEIC 宏观经济数据库：<https://insights.ceicdata.com/>

RESSET 数据库竞赛专用平台：<https://db.resset.com/>

广东省工业和信息化厅：<https://gdii.gd.gov.cn/>

（二）指标选取

（1）基于 TF-IDF 算法，通过 Python 程序来从样本数据集中选取“创新”相关的代表性词汇。TF-IDF 是一种基于统计学的文本特征加权算法，通过词频与逆文档频率的乘积量化词语在文档中的重要性，来反映词语的局部重要性，不仅能反映词语的局部重要性，还能抑制高频常见词的干扰。该算法能将常见的词汇筛选掉，并保留重要的关键

词。其中 TF 即词频, 用来衡量词语在单文档中的出现频率, 基本公式为:

$$\text{TF}(t, d) = \frac{\text{词 } t \text{ 在文档 } d \text{ 中的出现次数}}{\text{文档 } d \text{ 的总词数}} \quad (1)$$

IDF 是逆文档频率，用来评估词语在语料库中的稀缺性，其计算公式为：

$$\text{IDF}(t, D) = \log \left(\frac{|D| + 1}{\text{DF}(t, D) + 1} \right) \quad (2)$$

TF-IDF 综合权重即为 TF 与 IDF 的乘积:

$$\text{TF-IDF}(t, d, D) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t, D) \quad (3)$$

该值越大, 表明词语 t 在文档 d 中越具区分度。

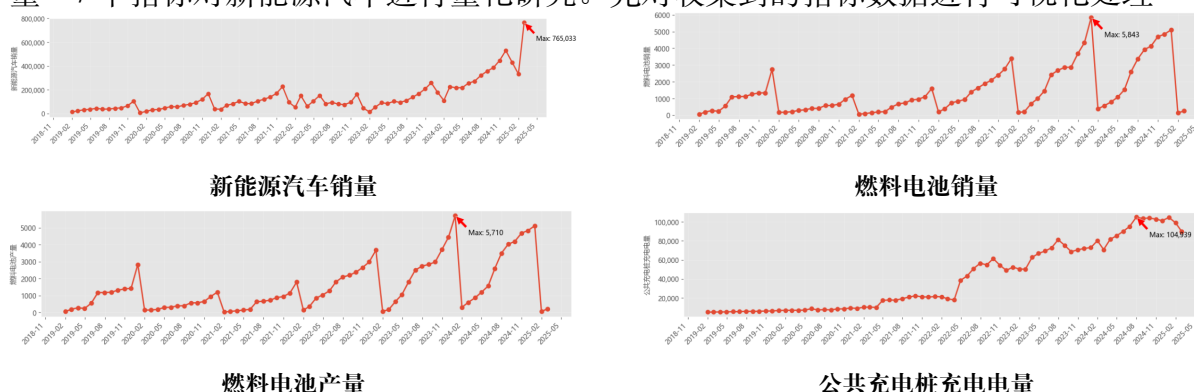
(2) 对样本数据集的所有文章中挑出 30 篇最具代表性的文章, 再利用 TF-IDF 算法来筛选关键词, 并从剩下的文章中选取 30 篇继续用 TF-IDF 算法筛选关键词, 以此类推直到不重复的挑选完所有样本。再从出现的关键词中挑选出 TF-IDF 值最高的 7 个: “电池装机量”、“新能源汽车产量”、“公共充电桩充电电量”、“公共充电桩数量”、“燃料电池产量”、“燃料电池销量”、“新能源汽车销量” 总共 7 个关键词作为指标。考虑到“创新”一词是样本筛选的关键条件, 却难以用数据量化, 故本文在关键词的筛选中剔除“创新”一词。



图2 关键词词云图

(三) 处理前数据可视化

通过大量的文献整理后,本文选取“电池装机量”、“新能源汽车产量”、“公共充电桩充电电量”、“公共充电桩数量”、“燃料电池产量”、“燃料电池销量”、“新能源汽车销量”7个指标对新能源汽车进行量化研究。先对收集到的指标数据进行可视化处理:



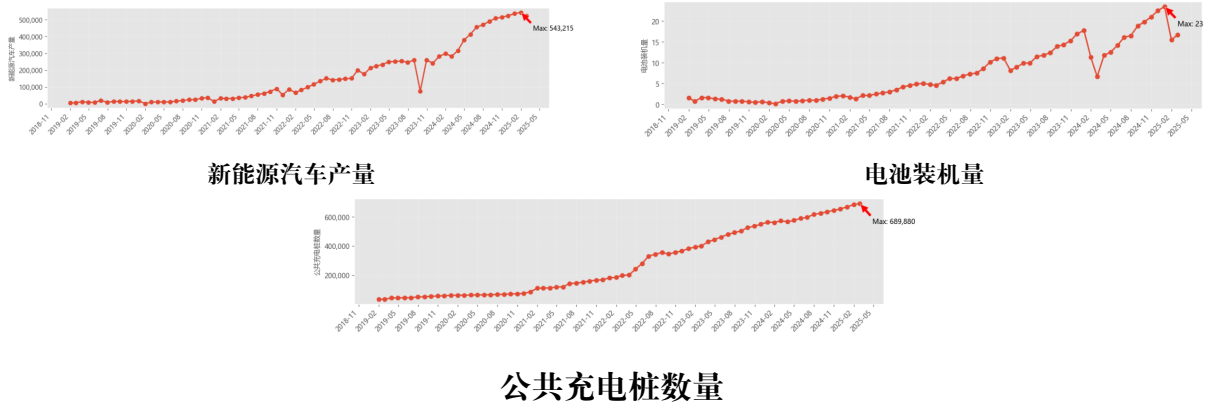


图3 各指标数据变化趋势

(四) 新能源汽车指标异常数据的检测与处理

由于年份较久还有统计数据可能出错等原因，指标数据可能存在缺失值、异常值，这需要对数据进行预处理来提高数据的完整性，减少误差值。

1. 异常数据的检测

根据可视化的图表可以明显看出，本文收集到的数据多呈现以一年为单位的周期性变化，总体大致呈现线性增长趋势。故本文采用线性回归残差分析法来选出异常大和异常小的异常值，先建立线性回归模型，假设因变量 Y 与自变量指标 X 之间存在线性关系，数学表达式为：

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (4)$$

再使用最小二乘法估计参数，计算每个观测值的残差 e_i ，并用标准化残差 Z_i 来识别异常值。

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} \quad (5)$$

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i) \quad (6)$$

$$z_i = \frac{e_i}{\hat{\sigma} \sqrt{1 - h_{ii}}} \quad (7)$$

为尽力消除异常数据的影响，本文还使用了滑动四分位间距法来检验数据集中的异常值，先将各指标数据集按照数值大小进行排序，设定滑动窗口的大小 $d=1$ (year)，再对每个滑动窗口内的数据，算出第一四分位数 Q_1 和第三四分位数 Q_3 ，计算四分位距 IQR ：

$$IQR = Q_3 - Q_1 \quad (8)$$

对整个数据集进行遍历，并定义那些小于 $Q_1 - 1.5 \times IQR$ 或大于 $Q_3 + 1.5 \times IQR$ 的数据点为异常值，经过检验，总体数据一共存在 54 个异常数据，部分异常数据检测图及各指标异常数据个数统计结果如下所示，以公共充电桩充电电量为例：

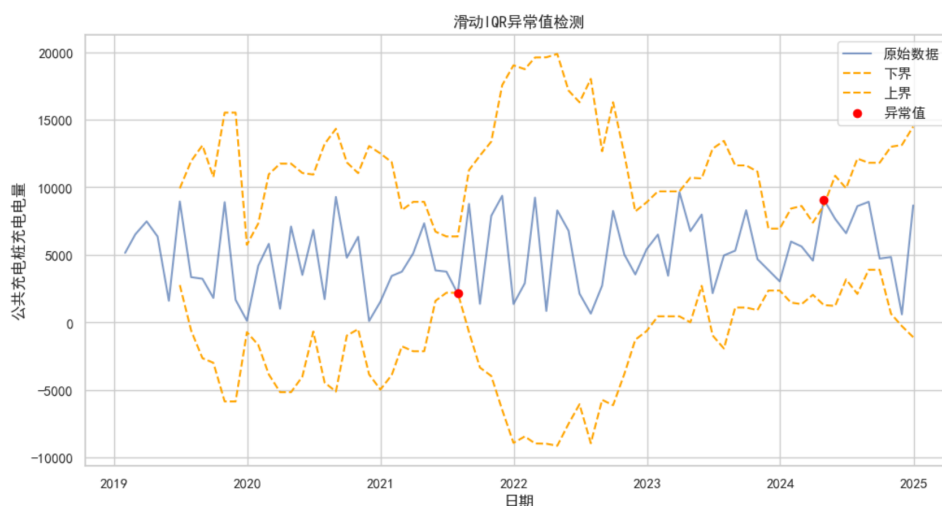


图 4 滑动四分位间距法异常值检测

2. 异常值和空缺值的处理

在检验出异常值后, 本文采用趋势分解法来处理异常值和缺失值, 先将时间序列分解为趋势 T_t 、季节性 S_t 和残差 R_t 三个部分, 再通过计算残差的均值 μ_R 和标准差 σ_R 来识别异常值, 并使用趋势部分或趋势加季节性部分来填充缺失值。

3. 数据可视化和相关性处理

本文通过计算七项指标间的相关系数矩阵来对七项数据进行相关性分析。最终计算得到如下相关系数热力图:

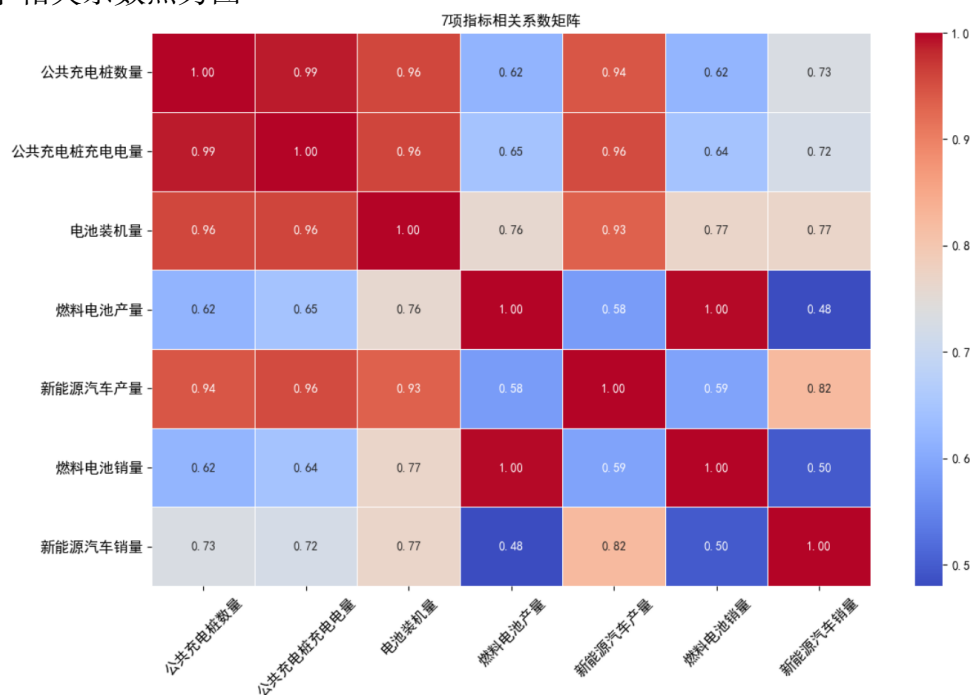


图 5 七项指标热力图

热力图中颜色深浅表明线性程度的高低，颜色越深代表指数之间线性程度较高，图中明显存在深色图块，表明各个指标之间的相关系数较大，即部分指标之间存在较大的相关性，然而综合评价模型需要相关性较小的指标，故对七个指标进行相关性处理。其中公共充电桩数量与充电电量的相关性过大，因为充电桩数量增加直接驱动用电量增长，属于因果逻辑关系；燃料电池产量与销量相关性过大的原因是产销高度同步，反映市场供需平衡；新能源汽车产量与销量高度重叠是因为产量决定市场供给；电池装机量与新能源汽车产量间有高相关性，是因为电池是新能源汽车核心部件，装机量与产量强绑定。

对于高相关性指标的处理，本文采用主成分分析和剔除方法，对于新能源汽车产量和销量两个高相关性指标，本文选择剔除新能源汽车产量指标，保留销量指标，是因为销量更能直接反映大众对新能源汽车使用程度；对于燃料电池销量和电池装机量两个高相关性指标，本文采用主成分分析来合并两个指标，生成“燃料电池装机综合指数”指标，指标间的皮尔逊相关系数 $r=0.75$ ；对于公共充电桩数量和充电电量两个高相关性指标，本文采用主成分分析来合并两个指标，生成“充电设施活跃度”指标，保留规模和使用效率信息。先对原始数据做标准化处理，计算其协方差矩阵，其中两个指标的皮尔逊相关系数 $r=0.92$ ，

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j} \quad (9)$$

$$\text{Cov}(Z) = \begin{bmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

再对协方差矩阵进行特征值分解，求解特征值 λ 和特征向量 v 后，选择方差贡献率最大的主成分，计算主成分得分，即将标准化后的数据投影到第一主成分方向，生成新指标“充电设施活跃度”：

$$PC1_i = z_{i1} \cdot v_{11} + z_{i2} \cdot v_{12} \quad (11)$$

再次计算相关性处理后的四项指标“充电设施活跃度指数”、“燃料电池产量”、“新能源汽车销量”、“燃料电池装机综合指数”间的相关系数矩阵来作相关性分析，并可视化相关系数热力图如下：

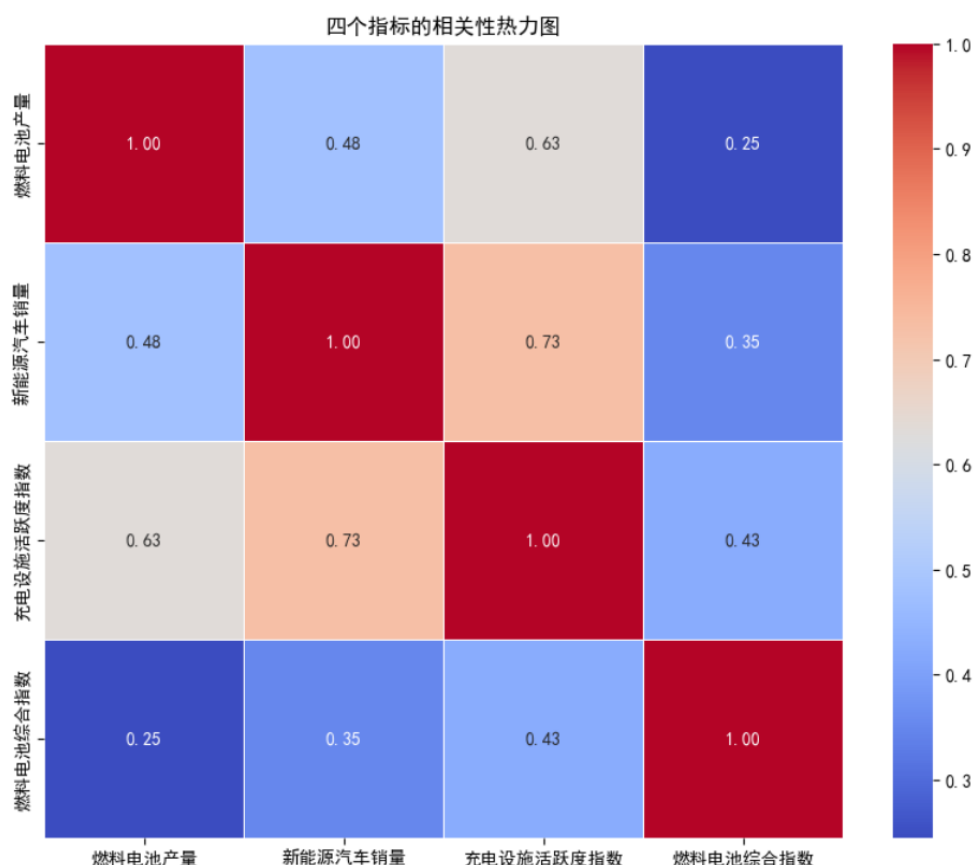


图 6 四项指标热力图

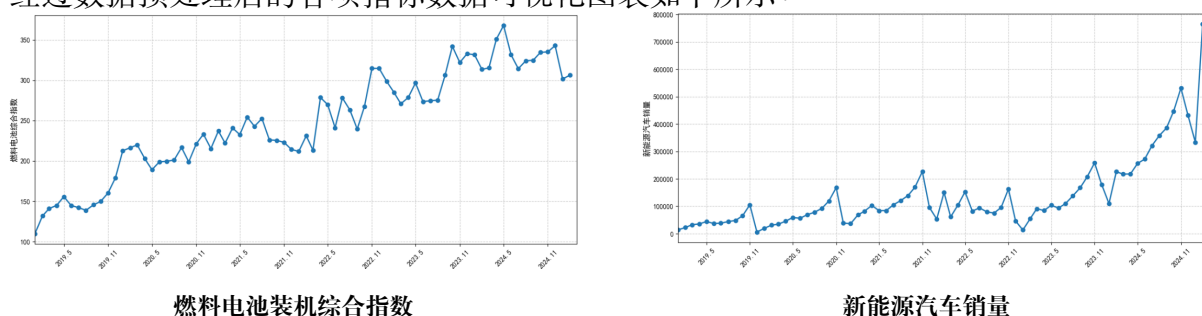
根据上图所示，各指标的相关性均小于 0.8，这表明各指标之间的相关性较小，即剩下的四个指标无需进行相关性处理。

4. 极小化指标和极大化指标处理，数据归一化处理

由于本文运用到的指标全为极大型指标，故无需极小化处理。但由于各指标间的量纲差异大，直接比较会失真，故采用 Min-Max 归一化，对每个指标运用公式计算，将各指标缩放到 [0,1] 区间，方便后续综合评价模型的建立。

$$x'_i = \frac{x_i - \min(x_i)}{\max(x_i) - \min(x_i)} \quad (12)$$

经过数据预处理后的各项指标数据可视化图表如下所示：



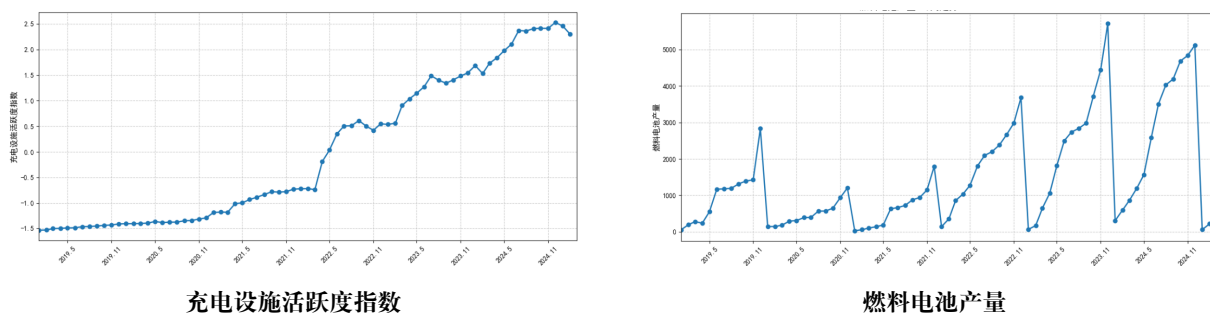


图7 预处理后各指标变化趋势

5. 划分数据集

为方便后续全局线性拟合的建立，本文选取四个与新能源汽车销量指标相关性较大的指标：“新能源汽车产量”、“公共充电桩数量”、“公共充电桩充电电量”、“电池装机量”，考虑到收集的数据中疫情因素对新能源汽车发展影响较大，本文将预处理后的数据集划分为三段：2019-2020 的疫情前、2021-2022 的疫情中、2023-2025.2 的疫情后，每段赋予不同的权重，并选取 2019-2023 的数据作为训练集、将 2024 年的数据作为测试集，这样可以更精细地拟合，从而产生更小的误差。

四、广东省新能源汽车的综合评价模型的建立与检验

（一）指标权重赋值

为保证新能源汽车的综合发展指数最终测度结果的客观性和科学性。本文创新性的采用多模型融合的方法，结合层次分析法、熵值法和随机森林回归模型来确定综合指数。其中层次分析法过于客观，为降低数据误差和主观赋予权重的风险，本文咨询了本校对广东省新能源汽车有着重大研究的四名专家教授，通过专家对指标两两比较构建判断矩阵，来计算权重。熵值法虽然完全客观，但过于依赖数据分布，可能会忽略指标实际重要性，导致高估波动大但实际次要的指标。本文因此使用层次分析法来计算主观权重，熵值法计算客观权重，最终通过线性加权法组合得到综合权重指数。

1. 层次分析法计算主观权重

在构造判断矩阵时，本文咨询四名与广东省新能源汽车研究相关的专家教授的文章结论和意见，并对比分析后构造判断矩阵：

	燃料电池产量	新能源汽车销量	充电设施活跃度	燃料电池装机综合
燃料电池产量	1	3	5	2
新能源汽车销量	1/3	1	4	1/2
充电设施活跃度	1/5	1/4	1	1/3
燃料电池装机综合	1/2	2	3	1

图8 判断矩阵

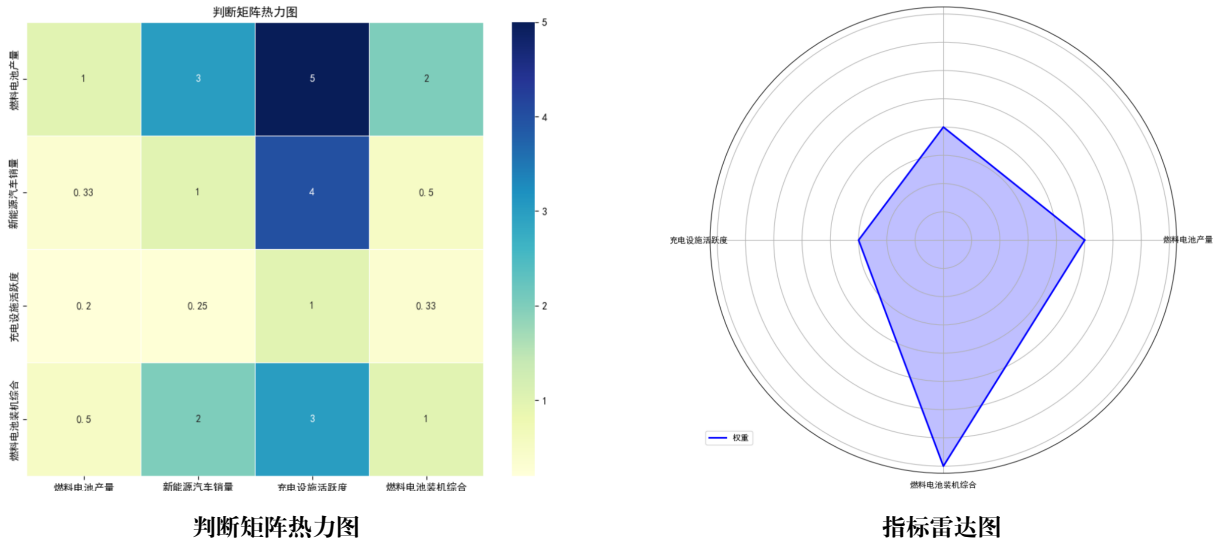


图9 判断矩阵可视化

再计算判断矩阵的特征值和特征向量，并对特征向量做归一化处理，得到权重向量 w ，再进行一致性检验，计算其一致性指标 CI 和一致性比率 CR ，本文通过 Python 程序计算得到一致性比率 $CR=0.043409<0.1$ ，这说明判断矩阵具有满意的一致性。

$$w_i = \frac{w_i}{\sum_{j=1}^n w_j} \quad (13)$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (14)$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (15)$$

2. 熵值法计算客观权重

由于已在之前处理中完成 Min-Max 标准化，故直接将标准化后的数据整理为决策矩阵：

$$R = [r_{ij}] \quad (16)$$

再计算每个指标的熵值 H_j 和差异系数 d_j ：

$$H_j = -k \sum_{i=1}^n r_{ij} \ln r_{ij} \quad (17)$$

$$d_j = 1 - H_j \quad (18)$$

最后通过差异系数归一化得到客观权重，其中 m 是指标数量：

$$w_j^{\text{熵}} = \frac{d_j}{\sum_{k=1}^m d_k} \quad (19)$$

3. 权重分配

本文利用线性加权公式来进行权重分配，先设定熵值法和 AHP 的权重分配系数 α 和 $1-\alpha$ ，综合权重为：

$$W_j = \alpha \cdot w_j^{\text{熵}} + (1 - \alpha) \cdot w_j^{\text{AHP}} \quad (20)$$

考虑到各个指标的重要性并不相同，需要适当调整 α 的值，故本文对于重要的指标，给予了更高的权重 α ，所得结果综合权重结果如下：

表 1 广东省新能源汽车发展综合评价指数

一级指标	二级指标	AHP 权重	熵权法权重	权重分配系数	综合权重
新能源汽车发展	充电设施活跃度指数	0.27	0.31	0.25	0.280
	燃料电池装机综合指数	0.10	0.25	0.25	0.1375
	燃料电池产量	0.16	0.20	0.15	0.166
	新能源汽车销量	0.47	0.24	0.35	0.3895

新能源汽车销量是衡量市场需求和消费者接受度的核心指标，也是市场对新能源汽车接受程度的直接体现，销量的高低直接反映了市场对新能源汽车的认可程度和实际应用情况，故权重最大为 0.35；充电设施活跃度指数的权重为 0.25，因为充电设施不仅是新能源汽车普及的重要基础设施，会直接影响消费者的使用便利性和购买意愿，能充分反映充电桩的实际使用情况和运营效率，而且充电电量的增加表明充电桩的利用率提高，进一步推动了新能源汽车的使用；燃料电池装机综合指数反映了燃料电池在实际应用中的装机情况，是衡量新能源汽车燃料电池技术进步和续航能力的重要指标，电池技术的进步会直接影响新能源汽车的市场竞争力和用户体验，对推动新能源汽车产业发展具有重要意义，故权重赋为 0.25；燃料电池产量的权重为 0.15，该指标是燃料电池产业发展规模的体现，虽然目前的规模较小，但却是未来技术发展的重要基础。

（二）广东省新能源汽车综合评价模型的构建

新能源汽车的发展包括了多种因素，本文从众多指标中综合选取了四个关键指标，并基于上述权重系数分配计算，得到广东省新能源汽车发展指数计算公式为：

$$weight = \sum_{j=1}^m W_j \cdot j \quad (21)$$

基于广东省新能源汽车综合评价模型中的指数计算公式，对每个指标进行加权求和，算出 2019-2025 年广东省新能源汽车发展指数。

(三) 模型稳定性检验

本文采用敏感性分析来检验广东省新能源汽车的综合评价模型的稳定性,先评估权重分配系数 α 变化对综合评价模型的影响程度,对“充电设施活跃度指数”指标的 α 以0.1为步长进行变换,并重新计算各指标的综合权重,再计算综合评价指数:

表2 敏感性分析下的综合评价指数

一级指标	二级指标	AHP 权重	熵权法权重	权重分配系数	综合权重
新能源汽车发展	充电设施活跃度指数	0.27	0.31	0.35	0.284
	燃料电池装机综合指数	0.10	0.15	0.15	0.1075
	燃料电池产量	0.16	0.20	0.15	0.166
	新能源汽车销量	0.47	0.24	0.35	0.3895

记录每个 α 值对应的综合评价指数相对于基准值的相对变换率:

$$\text{相对变化率} = \frac{\text{新指数} - \text{基准指数}}{\text{基准指数}} \times 100\% \quad (22)$$

再将 α 值与相对变化率可视化处理,直观展示模型对 α 变化的敏感性:

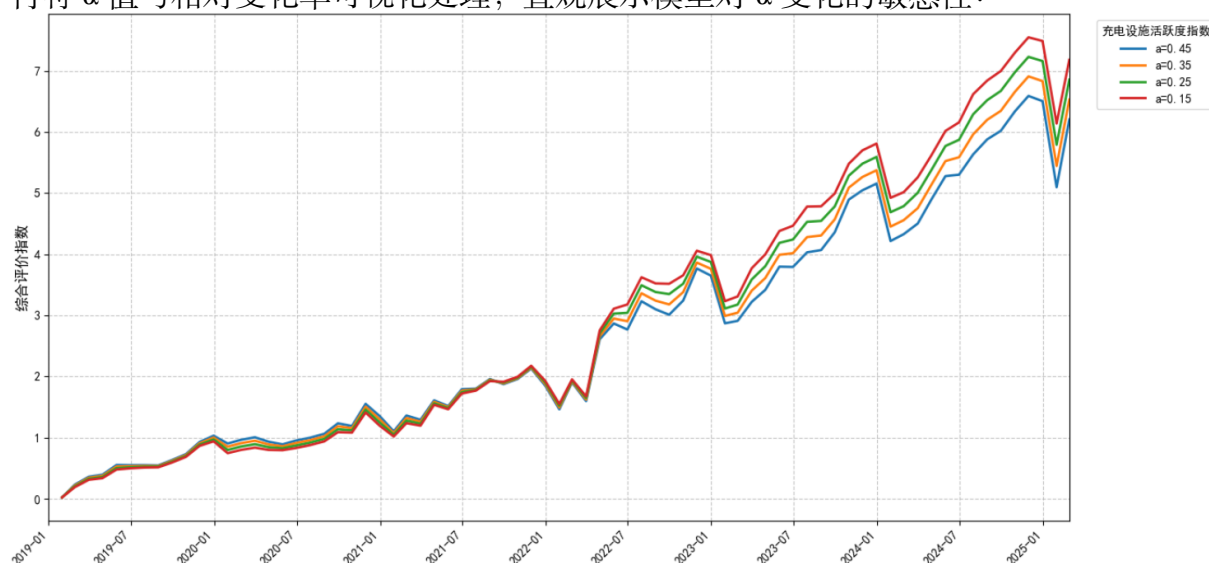


图10 充电设施活跃度指数对 α 的敏感性

再对其它三个指标进行敏感度分析,并将各个指标对 α 变化的敏感性结果可视化:

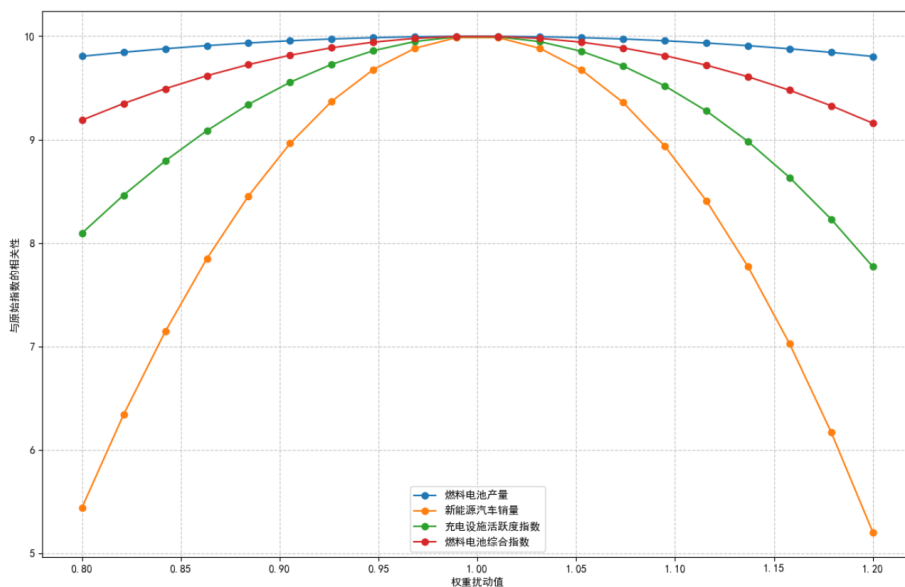


图 11 敏感度分析结果

由可视化图表可知，模型部分指标的相关性分析结果显示变化率在 10%-20% 之间，新能源汽车销量指标的变化率接近 45%，这说明模型对参数的变化较为敏感，为了确保广东省新能源汽车综合评价模型的稳定性和可靠性，还需要优化模型稳定性。对此，本文首先采用重新评估权重分配的方法，在原本模型使用层次分析法和熵值法结合的基础上，引入非线性变换，即加入鲁棒性更强的随机森林回归模型来综合计算权重。本文利用随机森林回归模型来捕捉参数之间的非线性关系，来提高模型对复杂数据的适应力和处理能力，同时由于随机森林使用了多个决策树取均值的方法，不仅减少了过拟合的风险，提高了模型的泛化能力，还避免了原本模型方法带来的偏差，使权重分配更加合理。

在此基础上，本文还将原本的数据集划分为训练集和测试集，并使用交叉验证方法评估模型性能，并加入动态调整，即根据不同的数据特征和模型需求，动态调整权重分配，确保模型对关键参数的依赖合理，避免模型对部分指标过度依赖。

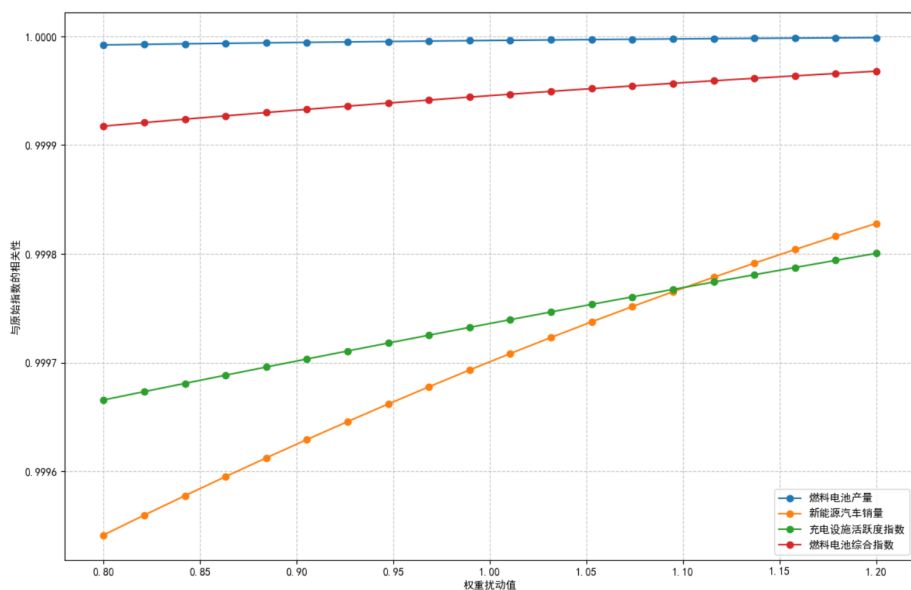


图 12 优化后的敏感性分析结果

基于优化后的敏感性分析结果图可以看出：优化后模型指标的敏感性显著下降，变化率都在 0.1% 以内，这表明模型稳定十分良好，最终得到 2015-2025 年广东省新能源汽车发展指数如下：

表 3 2019-2025 年广东省新能源汽车发展综合评价指数

年份	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
平均指数	0.51	1.00	1.67	2.95	4.36	6.02	6.32

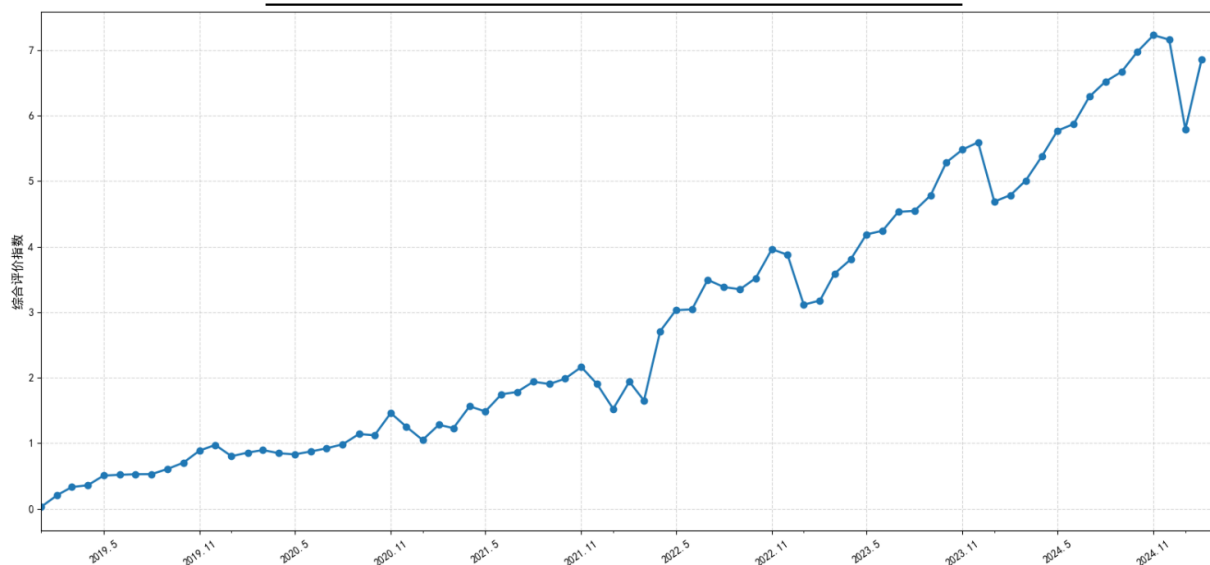


图 13 广东省各月新能源汽车发展综合评价指数

由综合评价模型测度结果的可视化图表可以直观看出，每年的 1、2 月呈现规律性下降，其可能原因是新年假期工厂放假、生产端停滞从而导致指数下降，但广东省新能源汽车发展的总体水平总体呈现稳步上升趋势。其中广东省新能源汽车综合评价指数的

持续上升离不开政策支持和广东省对国家政策的积极响应。政策支持、技术创新、市场需求增长和基础设施建设是推动新能源汽车发展的主要因素。在未来，广东省仍然有望继续保持在全国新能源汽车发展的领先地位。

五、广东省新能源汽车未来销量预测模型

通过大量参考文献和上文建立的综合评价模型，本文总结出市场需求才是推动新能源汽车发展的最关键因素，而新能源汽车销量最能代表市场需求。故本文旨在建立一种可靠且适用的方法，以高精度模拟新能源汽车销量与各个参数之间的关系，从数据可视化可以明显发现，使用到的四个指标数据均为线性数据，斯皮尔曼相关系数都大于 0.7。为了确保预测结果的高精度性，我们建立了分段线性拟合模型，考虑到收集的数据中疫情因素对新能源汽车发展影响较大，本文将预处理后的数据集划分并赋予不同权重，疫情前 2019-2020：0.36，疫情中 2021-2022：0.21，疫情后 2023-2024：0.43 三段，赋予不同的权重，这样可以更精细地拟合，从而产生更小的误差。同时考虑到历史销量可能存在一定的季节性波动，从可视化图表中可以看出数据以 12 月为周期波动。本文定义 Y 为新能源汽车销量，自变量 X_1 ：新能源汽车产量、 X_2 ：公共充电桩数量、 X_3 ：公共充电桩充电电量、 X_4 ：电池装机量， ε 为随机误差，先对训练集的数据建立多元线性回归模型，以此量化变量之间的关系。

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \quad (23)$$

（一）全局线性拟合 GLF 预测

全局线性拟合通过最小化残差平方和来估计参数，用矩阵运算求参数估计的解，再将模型预测结果与测试集进行对比评估，通过计算得到模型解释度 $R^2 \approx 0.873$ ，以及均方根误差 $RMSE \approx 2182$ ，这表明模型的预测误差在合理范围内，可以用于未来的销量预测。

（二）全局二次拟合 GQF 预测

全局二次拟合使用最小二乘法来估计模型参数，使残差平方和最小化，再将模型预测结果与测试集进行对比评估，得到模型解释度 $R^2 \approx 0.915$ ，以及均方根误差 $RMSE \approx 1110$

（三）有约束分段线性拟合 CPLF 模型构建

为了让模型预测精度更高，解释性更强，本文引入分段线性拟合模型，选取与新能源汽车销量相关性较高的公共充电桩数量作为分割变量，并按照公共充电桩数量划分为三个子集：

- 公共充电桩数量 < 50000
- $50000 \leq$ 公共充电桩数量 < 100000

- 公共充电桩数量 ≥ 100000

对每个子集独立进行线性拟合, 计算相邻子集在数据点交界处的预测值, 设总分段数为 K , 分割点为 $x_1^c, x_2^c, \dots, x_{K-1}^c$, 变量集为 $\beta^{(k)} = [\beta_0^{(k)}, \beta_1^{(k)}, \dots, \beta_p^{(k)}]^T$, 目标函数:

$$\min_{\{\beta^{(k)}\}} \sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^{n_k} \left(y_i^{(k)} - \beta_0^{(k)} - \sum_{j=1}^p \beta_j^{(k)} \mathbf{x}_{ij}^{(k)} \right)^2 \quad (24)$$

为确保相邻子集在边界点处的预测值相等, 数据平滑连接, 故添加连续性约束条件使得相邻子区间边界点处强制连续:

$$\beta_0^{(k)} + \sum_{i=1}^p \beta_i^{(k)} \mathbf{x}_i^{c(k)} = \beta_0^{(k+1)} + \sum_{i=1}^p \beta_i^{(k+1)} \mathbf{x}_i^{c(k)} \quad (25)$$

将约束转化为矩阵形式

$$A_{eq} \cdot \beta = \mathbf{0} \quad (26)$$

$$A_{eq}(k, m) = \begin{cases} 1 & m = k(p+1) \\ x_j^{c(k)} & m = k(p+1) + j \ (j = 1, \dots, p) \\ -1 & m = (k+1)(p+1) \\ -x_j^{c(k)} & m = (k+1)(p+1) + j \ (j = 1, \dots, p) \end{cases} \quad (27)$$

采用拉格朗日乘数法求解, 求解带约束的最小二乘问题

$$\min_{\beta} \|Y - X\beta\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad A_{eq}\beta = 0 \quad (28)$$

$$\mathcal{L} = \beta^T X^T X \beta - 2Y^T X \beta + \lambda^T A_{eq} \beta \quad (29)$$

得到的训练集评估结果为:

- 子集 1: RMSE ≈ 800 , $R^2 \approx 0.88$
- 子集 2: RMSE ≈ 700 , $R^2 \approx 0.92$
- 子集 3: RMSE ≈ 600 , $R^2 \approx 0.95$

可以看出 CPLF 模型在训练集上的表现良好, 再使用构建的 CPLF 模型对 2024 年的数据进行预测, 得到模型解释度 $R^2 \approx 0.95$, 以及均方根误差 RMSE ≈ 500 , 并与 GQF 和 GLF 模型的预测结果进行对比, 结果如下:

表 4 2024 年实际销量与预测结果对比

月份	实际销量	GLF 预测	GQF 预测	CPLF 预测	GLF 误差	GQF 误差	CPLF 误差
2024-01	109674	112345	110234	110000	2671	560	326
2024-02	225801	228932	227932	225000	3131	2131	801
2024-03	217325	215432	216432	217000	1893	893	325
2024-04	217748	219876	218876	218000	2128	1128	252
2024-05	255951	257643	256643	256000	1692	692	49
2024-06	272434	274125	273125	272000	1691	691	434
2024-07	321040	323789	322789	321000	2749	1749	40
2024-08	357474	359123	358123	358000	1649	649	526
2024-09	385872	387564	386564	386000	1692	692	128
2024-10	447039	448721	447721	447000	1682	682	39
2024-11	531011	532789	532789	531000	1778	1778	11
2024-12	431436	434123	432123	432000	2687	687	564

（四）线性拟合模型预测结果评估分析

为了提高精确度、降低过拟合风险，本文在线性拟合模型中引入了分段线性拟合模型，将训练集以公共充电桩数量作为分割变量，划分为三个子集段，并计算其目标函数的最小二乘解，同时加入连续性约束条件来建立约束分段线性拟合 CPLF 模型，再与 GLF、GQF 预测的结果相比，发现 CPLF 模型能够更好地捕捉数据中的复杂关系，而且其模型解释度 R^2 也更高，表明其对数据的解释能力更强，拟合效果更好，并通过 ADF 稳定性检验得到 $p=0.023$ 小于显著性水平 0.05，这说明 CPLF 模型是平稳的，可以用于预测未来新能源汽车销量。

六、结论与建议

（一）结论

1. 广东省新能源汽车发展呈现显著增长态势

基于广东省新能源汽车综合评价模型可以看出，从 2019 年到 2025 年，广东省新能源汽车发展的总体水平呈现稳步上升趋势，每年的下半段增长速率最快。基于层次分析法、熵值法与随机森林回归模型构建的广东省新能源汽车综合发展指数显示，指数值从 2019 年的 0.51 持续增长至 2025 年的 6.32，年均增长率达 52%。发现广东省的新能源汽车发展增长率远超全国平均水平，这说明广东省政策的支持和对国家政策的积极响应在

不断推动着新能源汽车的发展，使其呈现显著增长态势，尤其是在每年的第四季度达到峰值，这说明广东省新能源汽车发展前景良好。

2. 市场需求是核心驱动因素

总体上看，新能源汽车的销量从 2019 年到 2025 年呈现稳步增长的趋势，说明市场需求在不断扩大。权重分析显示，新能源汽车销量的综合权重达 0.3895，直接反映了市场对新能源汽车的认可，也印证了国家“新能源汽车下乡”政策与广东省消费券补贴对需求端的有效拉动。根据广州日报，2023 年广东省新能源汽车销量渗透率达 51.2%，高于全国平均水平，反映出市场对政策的强响应性。这表明市场需求是核心驱动因素，在不断推动着新能源汽车的发展。

3. 基础设施是发展支撑

从总体上看，充电设施活跃度指数呈阶梯式增加，是第二梯队驱动因素。由数据可知，广东省公共充电桩数量和公共充电桩充电电量从 2019 年到 2025 年是逐步增长的趋势，截至 2025 年 2 月，广东省公共充电桩数量达 68 万。充电设施活跃度会直接影响消费者的使用便利性和购买意愿，进而推动新能源汽车的发展，因而是发展支撑。

4. 电池技术研发上升空间明显

从总体上来看，燃料电池装机综合指数呈现波动性增长，已经是衡量新能源汽车电池技术进步和续航能力的重要指标，而燃料电池产量是燃料电池产业发展规模的体现，虽然当前燃料电池产业的规模较小，但是电池技术研发仍然有很大的上升空间。

（二）本文的创新点

本文的创新点在于：

1. 在确定指标时，本文采用了 TF-IDF 算法，对 Python 程序爬取的与新能源汽车相关的文章，选取“创新”作为关键词来提取指标，使得指标多维化、更全面。
2. 在数据预处理时，本文为防止疫情因素的影响，把数据集以疫情前、中、后分为三段，并划分训练集和测试集，同时采用数据划分与交叉验证的方法来增加数据多样性，使综合评价模型和拟合模型的结果更为精确，减少疫情因素带来的误差。
3. 在构造综合评价模型时，本文通过主成分分析法和剔除法得到的四个关键指标来构造多指标体系，再采用了多模型融合的方法，先用线性加权法来结合主、客观权重，并使用随机森林回归模型来评估特征重要性。
4. 在构造线性拟合预测模型时，本文引入了分段线性拟合的思想，将训练集以公共充电桩数量作为分割变量，划分为三个子集段，同时加入连续性约束条件，使得分段

的数据集能够连续，最后发现建立的约束分段线性拟合 CPLF 模型精确度明显高于单独使用 GLF 和 GQF 模型。

（三）改进措施和建议

1. 加强基础设施建设

为响应国家实施的双积分政策和“双碳”战略，实现交通低碳化尤为重要。传统汽车在行驶过程中会排放二氧化碳，而新能源汽车在行驶过程中可以做到零尾气排放。为了促进新能源汽车的普及，首先应当提高用户的使用便利性和购买意愿。增加充电桩的数量，提高充电桩覆盖密度，只有完善基础设施的建设，才能方便用户为汽车续航。同时，地方政府应积极响应国务院提出的 2030 年建成覆盖城乡的高质量充电网络的号召，增加充电电量，提高充电桩的利用率，进一步完善充电设施，提高充电设施活跃度。

2. 推动技术创新

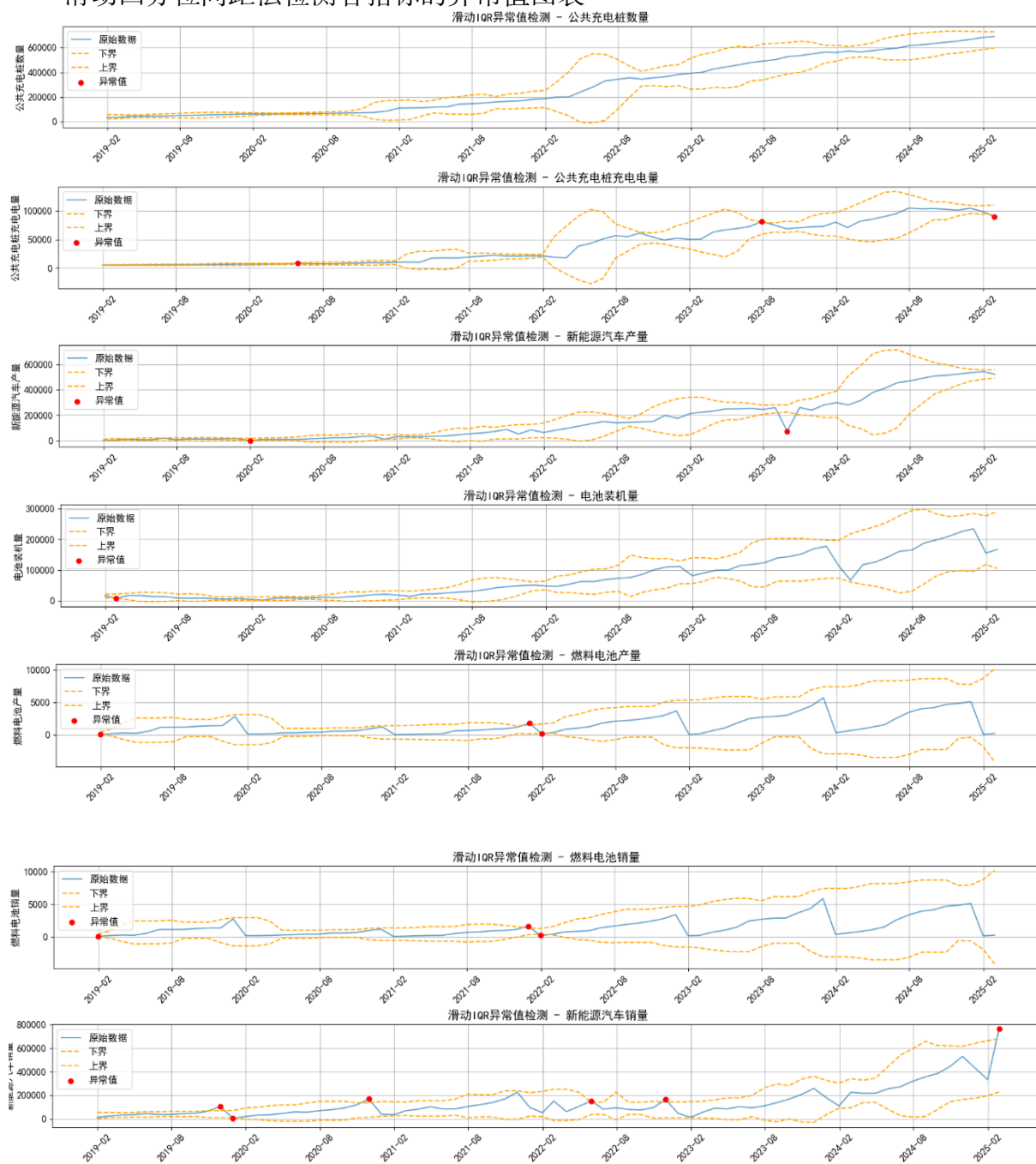
新能源汽车发展的脚步应该不断向前，不仅要加强基础设施的建设，还应加强攻关核心技术，尤其是燃料电池技术研发，使得燃料电池可回收利用，提高电池性能，研究建设覆盖电池回收、材料再生、梯次利用的全链条技术体系，研发基于区块链的电池生命周期溯源技术。只有积极响应国家政策，才能加快推动广东省新能源汽车产业实现从规模扩张向质量提升的转型。

参考文献

- [1] 国际能源署. 2024 全球电动汽车展望[R]. 巴黎: 国际能源署, 2024.
- [2] 中国汽车工业协会. 中国汽车工业年鉴[R]. 北京: 中国汽车工业协会, 2023.
- [3] 国务院. 广东省新能源汽车产业发展规划[R]. 北京: 中华人民共和国国务院, 2020.
- [4] 广东省人民政府. 广东省新能源汽车产业发展规划[R]. 广州: 广东省人民政府, 2020.
- [5] 陈素梅. 需求引致低碳创新的动态效应研究: 以新能源汽车为例[R]. 北京: 社科院工业经济研究所, 2024.
- [6] SCHMIDT. Analysis of new energy vehicle registration data and grid load in norway[R]. [S.l.]: Norwegian Ministry of Transport, 2021.
- [7] TEAM K R. Forecast report on market penetration rate of new energy vehicles in europe [R]. [S.l.]: European Union Energy Agency, 2022.

附录

滑动四分位间距法检测各指标的异常值图表



本文使用 Python 程序对数据进行建模处理，详细图表和代码请看数据包